# 《机器人智能控制》个人作业 1

## 机械臂画家：在 PyBullet 中驱动真实 机械臂，让末端画出圆、爱心或写简单的字母

Robot Arm Artist with a Real Panda URDF —— 从 3D 物理引擎、逆运动学到多控制器抗扰

| 适用对象 | 大三本科·中级项目制课程 | 作业性质 | 个人独立完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占总评比例 | 20%（第一个个人作业） | 提交内容 | 10 页左右 PPT + 可运行代码/动画附件 |

## 一、作业目标

本次作业不使用实物机器人，全部在计算机的 3D 物理引擎 PyBullet 中完成。与最初手写的二自由度数值仿真不同，这次你将直接加载一台真实的 机械臂（如：Franka Emika Panda 七轴机械臂 URDF 模型），让机械臂末端（当作“笔尖”）在桌面上画出爱心或圆等图案；在此平台上完成末端笛卡尔轨迹规划、逆运动学反算关节空间轨迹，并接入多种关节力矩控制器（PD；基于重力补偿的 PD；RBF 神经网络自适应控制；模糊自适应控制），在末端人为施加外力干扰，定量比较各种控制器的跟踪与抗扰能力；最后用 10 页左右的 PPT 汇报你的系统、方法与结论。

这是一次“从理想方程到真实系统”的训练：你不再需要自己推导并积分 M、C、G，机器人的质量、惯量、重力、冗余自由度和关节力矩饱和都由 URDF 与物理引擎给出。你要做的是把课堂上的控制方法真正接到一台机器人上，看清“用到多少模型”会让结果产生多大差别，并讲清每一条曲线说明了什么。

## 二、控制对象与仿真环境（只是举例，大家可以自由发挥）

- 控制对象：Franka Emika Panda 七轴冗余机械臂（PyBullet 自带模型 franka_panda/panda.urdf，固定基座）。七个手臂关节的关节角为 $q \in R^7$、关节力矩为 $\tau$，末端以 panda_hand 连杆作为“笔尖”。
- 物理引擎：PyBullet 以 1000 Hz（与真实 Panda 控制频率一致）对刚体动力学做数值积分，包含真实重力 ($9.81\ m/s^2$)、各连杆惯量与关节力矩饱和（约 $\pm 100\ N \cdot m$）；你无需自己写动力学积分，但其运动仍满足课堂上的 $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$。
- 模型从哪里来：本作业不手写 M、C、G。需要重力项或完整动力学模型前馈时，调用 PyBullet 的 calculateInverseDynamics 实时计算，得到的 G(q)、M $\ddot{q}$+C $\dot{q}$+G 与课件公式一一对应。

• 安装与运行：pip install pybullet matplotlib scipy numpy pillow（一行装好，免 ROS、免付费软件，Panda 模型随 PyBullet 自带）；运行 python pybullet_panda_control.py heart|circle，加 gui 打开实时 3D 窗口，加 record 额外合成绘画动画 gif。

• 工作空间：图案放在桌面上方（脚手架取 x≈0.40 m、z≈0.35 m、半径约 0.10 m），保证机械臂“够得着”且远离奇异构型；更换自定图案时同样要做可达性检查。

## 三、任务分解（四个部分，依次完成）

### 任务 1 · 仿真系统搭建（**PyBullet + Panda URDF**）

• 安装 PyBullet 并加载 panda.urdf（固定基座、设置重力），打印并弄清：哪几个是七个手臂关节、末端是哪个 连杆（link）、如何读取关节角与施加关节力矩。

• 切换到关节力矩控制：先用 VELOCITY_CONTROL 把各关节默认电机的力置零（禁用内置电机），再用 TORQUE_CONTROL 发送你自己的力矩 τ；先用重力补偿让臂稳定悬停在初始构型，验证环境与接口正确。

• 用 getLinkState 读取末端位置（即正运动学结果）；用 gui 模式观察 3D 模型，或用 getCameraImage 截图，为后续记录“画作”做准备。

### 任务 2 · 末端轨迹规划 + 逆运动学反算关节空间

• 在末端笛卡尔空间设计圆或爱心（参数方程），并按累计弧长做梯形速度时间参数化（起步匀加速、中段匀速、收尾匀减速），得到平滑的 (xd, yd, zd)(t)，避免在参数方程上“忽快忽慢”。

• 用 calculateInverseKinematics 逐点把笛卡尔轨迹反算为关节期望 qd(t)。七轴臂有一个冗余自由度，必须采用“每点求解前先把关节复位到上一点的解（热启动）”来锁定同一肘部构型，否则会发生肘部翻转；报告 IK 末端残差与相邻关节角跳变。

• 对 qd(t) 做轻平滑并通过三次样条求出 $\dot{q}_d(t)$、$\ddot{q}_d(t)$，供前馈类控制器使用；注意读取末端位置时要使用与 IK 约束一致的连杆坐标系（worldLinkFrame 位置），否则会引入固定偏差。

### 任务 3 · 验证不同控制器的效果 + 末端外力干扰（核心）

• 在同一图案、同一初始条件下至少接入三种关节力矩控制器：① 纯 PD：$\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$；② PD + 重力补偿：$\tau = G(q) + K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$；③ 计算力矩：$\tau = M(q)\ddot{q}_d + C(q,\dot{q}_d)\dot{q}_d + G(q) + K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$。其中 G 与完整前馈都由 calculateInverseDynamics 给出。

• 当模型不准确时候；加入课堂讲过的智能控制器（RBF 神经网络自适应、模糊自适应或滑模），观察模型不准时它们的表现；这部分也可在后续 MuJoCo 进阶脚手架上完成。

• 人为干扰：在绘画中途（脚手架取 t=3.0–3.4 s）用 applyExternalForce 在末端沿某方向施加约 50 N 外力，模拟“有人碰了一下机械臂”；可再选做末端突加负载、增大关节摩擦、把补偿模型参数改错 ±20% 等。

• 定量比较：末端实际轨迹与期望轨迹（即桌面“画作”）、跟踪误差、关节扭矩曲线（在图上标注干扰时段），并用代码真实计算 RMS 误差、峰值误差与干扰后恢复时间，不要凭感觉描述。

脚手架实测参考结果（线速度 0.10 m/s，50 N 外力，末端平面误差 RMS）：圆约为 纯 PD 56 mm / PD+重力 21 mm / 计算力矩 20 mm；爱心约为 56 mm / 22 mm / 21 mm；外力瞬间峰值约 88 mm，重力补偿与计算力矩约 0.5 s 内恢复，纯 PD 因无重力补偿整体下垂且不恢复。请在报告中解释：为什么在“模型精确、速度不快”时重力补偿与计算力矩成绩很接近，而提高速度或使模型失配后差距才会拉开。

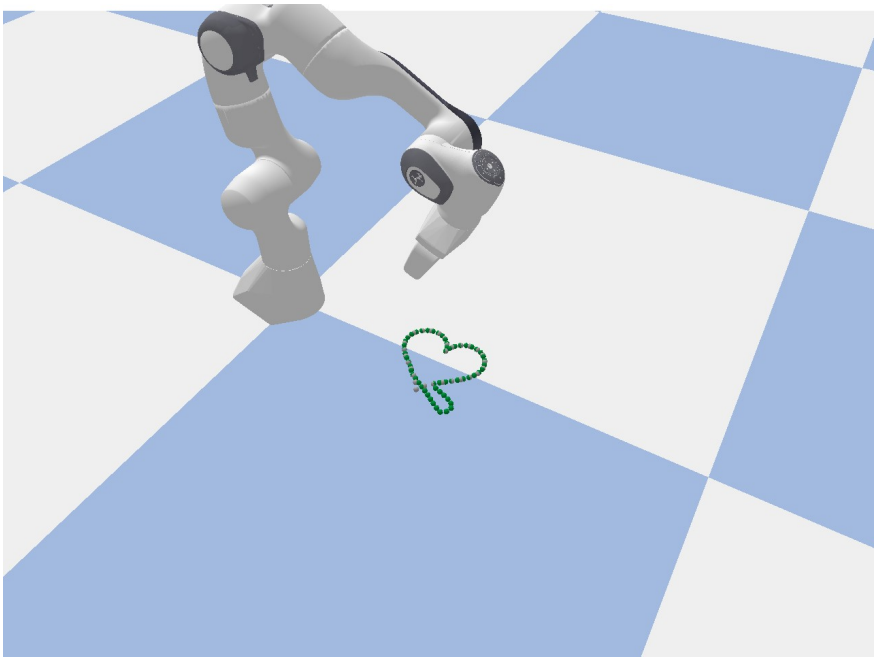


图 1 PyBullet 中 Panda 末端在桌面点画出的爱心（绿色为计算力矩实际轨迹、灰色为期望；右上角小环为末端受 50 N 外力推偏后恢复，脚手架实测）

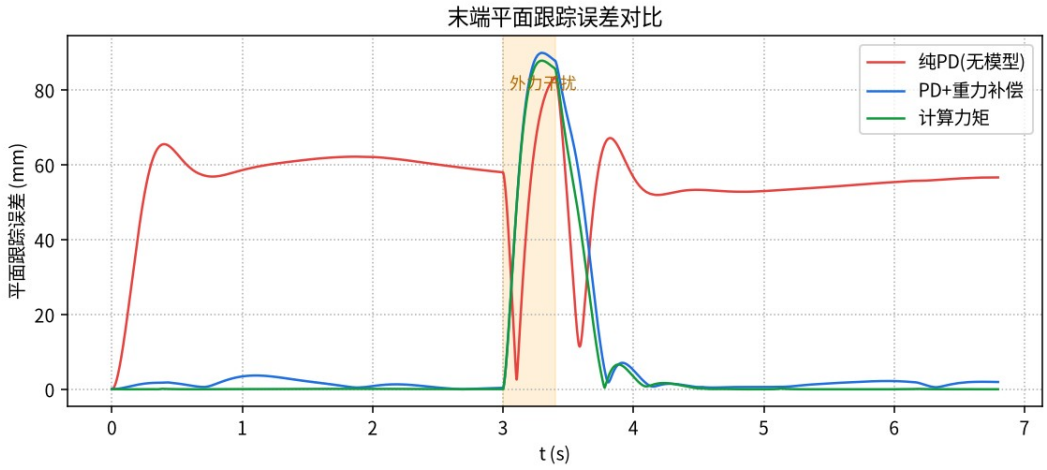



图 2 三种控制器末端平面跟踪误差随时间曲线（橙色段为 50 N 外力窗口；补偿控制器稳态误差接近 0、受扰后快速恢复，脚手架实测）

任务 **4 · 10** 页左右 **PPT** 汇报

- 把你的工作整理成 10 页左右的 PPT 进行汇报，结构与每页建议见第四节；同时提交可运行代码与绘画动画（gif 或录屏）。

## 四、PPT 汇报的内容与建议结构（10 页左右）

汇报要同时回答“我做了什么”和“我得到了什么结论”，建议按下面 10 页组织（可酌情合并/增加）：

| | |
|---|---|
| 第 **1** 页 | 封面：题目、姓名、学号、日期。 |
| 第 **2** 页 | 任务概述与系统总览：PyBullet 数据流/流程（URDF 模型→笛卡尔轨迹规划→逆运动学→力矩控制器→物理引擎→末端反馈），配 3D 截图。 |
| 第 **3** 页 | 机器人与环境：Panda 七轴冗余臂、URDF、手臂关节与末端连杆、力矩控制接口、1000 Hz、重力与力矩饱和。 |
| 第 **4** 页 | 逆运动学：PyBullet IK 接口、七轴冗余与肘部构型、热启动锁定构型、末端参考坐标系、IK 残差与跳变检查。 |
| 第 **5** 页 | 末端轨迹规划：圆/爱心参数方程、弧长梯形速度规划、$q_d/\dot{q}_d/\ddot{q}_d$ 的平滑与微分。 |
| 第 **6** 页 | 控制算法：PD、PD+重力补偿、计算力矩的控制律，逆动力学接口与 $M\ddot{q}+C\dot{q}+G=\tau$ 的对应关系。 |
| 第 **7** 页 | 仿真实现：力矩控制切换、末端外力施加、桌面墨迹/截图/动画录制、关键代码或流程。 |
| 第 **8** 页 | 结果一：桌面“画作”实际轨迹与期望轨迹叠加（3D 点画或俯视图，不同控制器不同颜色）。 |
| 第 **9** 页 | 结果二：跟踪误差、关节扭矩曲线（标注干扰时段）+ 性能指标对比表（RMS/峰值/恢复时间）。 |

| | |
|---|---|
| 第 **10** 页 | 结论：各控制器性能与抗扰对比、选型建议、模型失配时的智能补偿方向与改进展望。 |

汇报中必须回答的三个问题

• 三种控制器画出的图案差别具体出现在哪里（整体下垂偏移、曲线段还是受扰瞬间）？请结合各自控制律与“用到了多少模型”，解释纯 PD 为什么会把图案整体画歪、为什么存在稳态误差。

• 末端被“碰一下”后，谁的瞬时偏差最大、谁恢复最快？为什么本实验（模型精确、速度不快）中重力补偿与计算力矩成绩很接近？在什么条件下（高速、大加速度、模型失配）计算力矩乃至智能补偿的优势才会明显？

• 从手写二自由度方程换成真实 Panda 后，多出了哪些现实问题（冗余自由度与肘部构型、力矩饱和、末端参考坐标系、控制频率）？若为工厂里真正绘制 logo 的机械臂选控制器你会怎么选？当模型不准时又该怎么办（联系 RBF/模糊自适应）？

## 五、实现提示与开源参考

• 循序渐进：加载模型并重力补偿悬停 → 读取末端位置 → 用 IK 画圆 → 换爱心 → 接入三种控制器 → 加末端外力做对比 → 录制动画。

• 几个关键坑（脚手架已解决，但你要理解原因）：① 七轴 IK 必须热启动，否则肘部构型翻转；② 末端位置要读取与 IK 约束一致的连杆坐标系（getLinkState 的 worldLinkFrame）；③ 发力矩前先禁用默认速度电机；④ 控制频率固定 1000 Hz，腕部小惯量关节增益过高会自激振荡；⑤ 期望关节轨迹要平滑，否则前馈力矩抖动。

• 对比务必公平：所有控制器使用同一条期望轨迹、相同初始条件与相同外力参数；所有指标用代码真实计算。

• 开源参考：PyBullet 官方文档与示例（pybullet.org，自带 Panda/Kuka/UR5）；PythonRobotics (github.com/AtsushiSakai/PythonRobotics)；Robotics Toolbox for Python (github.com/bdaiinstitute/robotics-toolbox-python)；MIT 机械臂操作课程 Drake 教程 (manipulation.csail.mit.edu)；进阶可读 MuJoCo Menagerie 中的 franka_emika_panda 模型。

• 教师提供基础脚手架 pybullet_panda_control.py（含轨迹规划、IK、三种控制器、末端外力、桌面墨迹、出图与 gif 录制）作为起点；但控制器调通、干扰实验、图案设计与性能对比必须由你独立完成，不得原样提交。

## 六、提交方式与截止时间

| | |
|---|---|
| 提交内容 | ① 10 页左右汇报 PPT（PPTX 或 PDF）；② 全部可运行代码；③ 绘画动画 gif 或 gui 录屏 |
| 截止时间 | _____（由任课教师填写） |

| | |
|---|---|
| 提交平台 | _____（课程平台 / 邮箱 ） |
| 命名规范 | 学号_姓名_作业 1（PPT 与代码压缩包同名） |

祝大家把真实 **Panda** 驱动起来，画出满意的爱心，课堂展示见！